

Situação de Aprendizagem: O Setup de Performance

1. Contextualização (O Cenário)

Você acaba de ser contratado como **Consultor Técnico** por uma organização de E-sports que está montando um novo Centro de Treinamento (CT). O capitão do time de *Counter-Strike 2* (ou outro jogo atual como *Cyberpunk 2077* para testar limites) reportou que as máquinas atuais estão causando *stuttering* (travamentos) e quedas de FPS em momentos cruciais.

Seu trabalho é especificar e justificar a montagem de uma máquina que garanta a melhor performance possível dentro de um orçamento de **R\$ 8.000,00**, equilibrando hardware e software.

2. O Desafio (A Missão)

Os alunos deverão entregar um **Relatório Técnico de Viabilidade** contendo:

- **Seleção de Peças:** Escolha fundamentada de CPU, GPU, RAM (frequência e latência), Armazenamento (NVMe vs SATA) e Placa-mãe (chipset e barramentos).
- **Arquitetura de Software:** Definição do Sistema Operacional e drivers específicos, além de ajustes de software (como priorização de processos e otimização de serviços do Windows/Linux) para reduzir o *input lag*.
- **Análise de Gargalo (Bottleneck):** Demonstrar tecnicamente por que os componentes escolhidos não limitam o desempenho uns dos outros.

3. Resultados Esperados

Ao final, o aluno deve ser capaz de:

1. **Diferenciar arquiteturas:** Explicar, por exemplo, por que um processador com mais *cache L3* pode ser melhor para jogos do que um com mais núcleos brutos.
2. **Entender o fluxo de dados:** Descrever o caminho que a informação percorre do SSD para a RAM, processamento na CPU e renderização na GPU.
3. **Justificar custos:** Defender por que investiu mais em determinado componente (ex: fonte de alimentação de qualidade) em detrimento de estética (RGB).